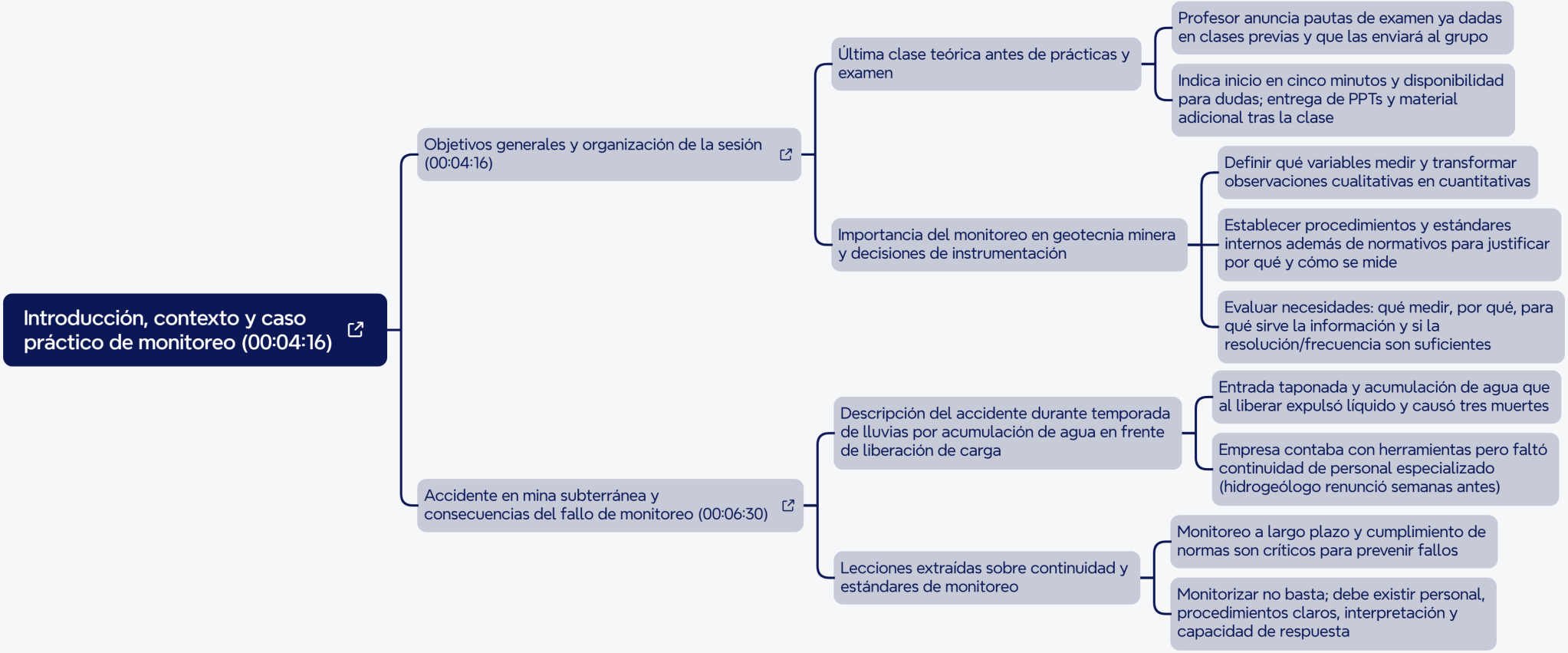
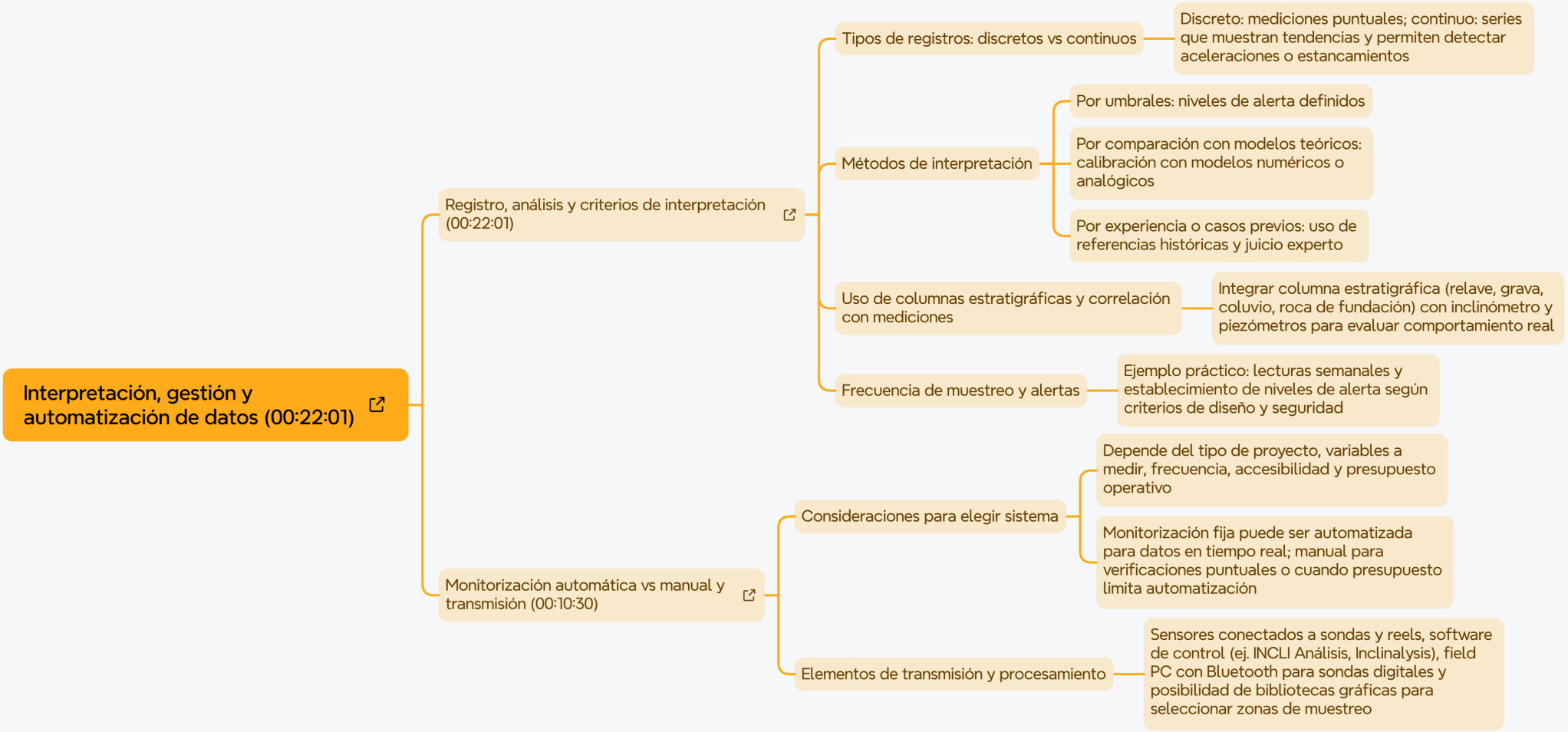
EDU MIN

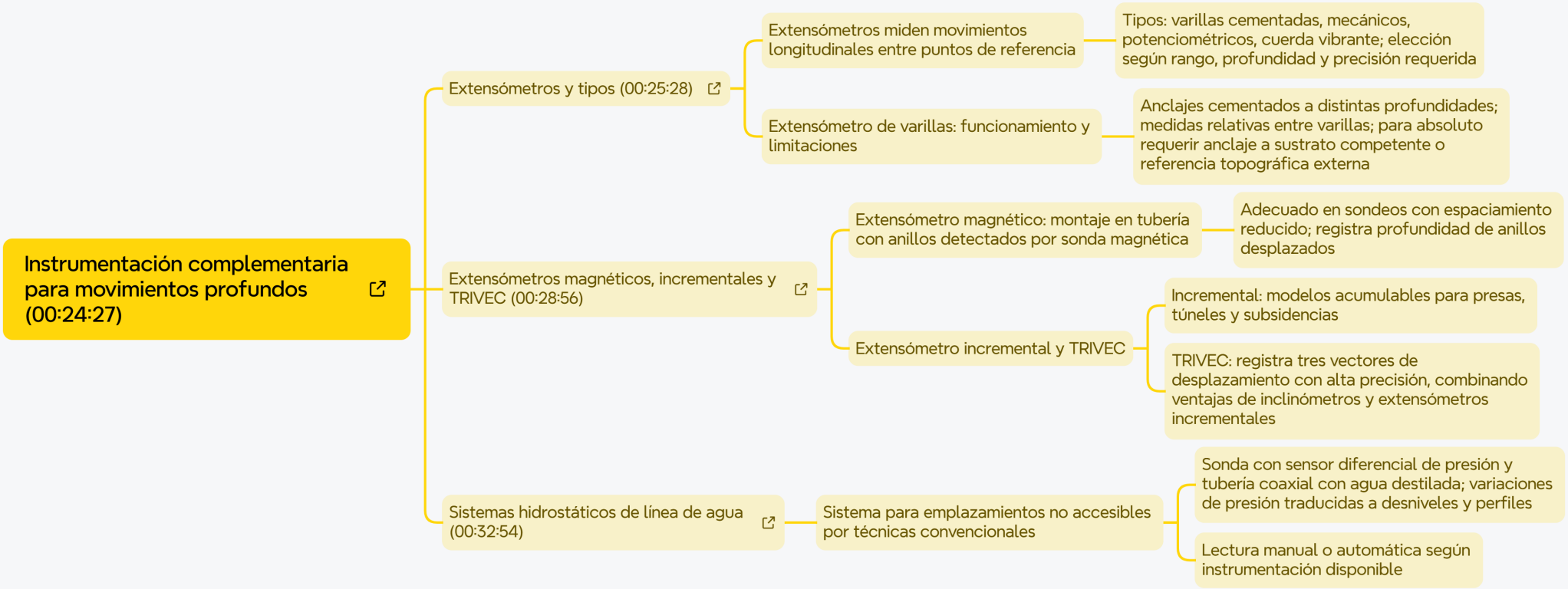

CLASE 14: INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA - 2DA PARTE
Introducción, contexto y caso práctico de monitoreo (00:04:16)
15
Control de movimientos superficiales y profundos (00:09:38)
20
Interpretación, gestión y automatización de datos (00:22:01)
17
Instrumentación complementaria para movimientos profundos (00:24:27)
15
Medida de presiones intersticiales y piezometría (00:35:43)
16
Resumen final, evaluación y tareas (01:19:28)
10
Gestión del proyecto de instrumentación y auditoría (01:24:57)
9
Aplicaciones especiales y proyectos (01:14:48)
10
Instrumentación: principios, transductores y errores (01:03:01)
12
Medidas de presión y células de carga (00:55:14)
10

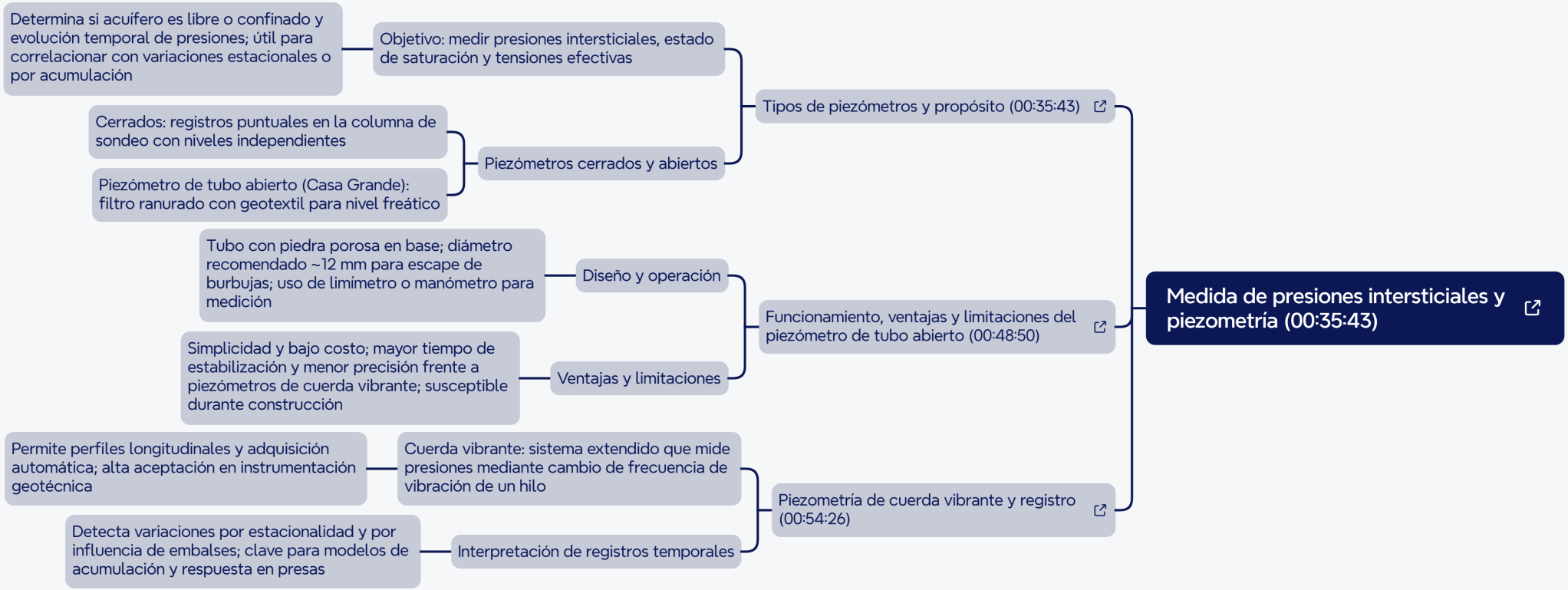

Introducción, contexto y caso práctico de monitoreo (00:04:16)
Objetivos generales y organización de la sesión (00:04:16)
Última clase teórica antes de prácticas y examen
Profesor anuncia pautas de examen ya dadas en clases previas y que las enviará al grupo
Indica inicio en cinco minutos y disponibilidad para dudas; entrega de PPTs y material adicional tras la clase
Importancia del monitoreo en geotecnia minera y decisiones de instrumentación
Definir qué variables medir y transformar observaciones cualitativas en cuantitativas
Establecer procedimientos y estándares internos además de normativos para justificar por qué y cómo se mide
Evaluar necesidades: qué medir, por qué, para qué sirve la información y si la resolución/frecuencia son suficientes
Accidente en mina subterránea y consecuencias del fallo de monitoreo (00:06:30)
Descripción del accidente durante temporada de lluvias por acumulación de agua en frente de liberación de carga
Entrada taponada y acumulación de agua que al liberar expulsó líquido y causó tres muertes
Empresa contaba con herramientas pero faltó continuidad de personal especializado (hidrogeólogo renunció semanas antes)
Lecciones extraídas sobre continuidad y estándares de monitoreo
Monitoreo a largo plazo y cumplimiento de normas son críticos para prevenir fallos
Monitorizar no basta; debe existir personal, procedimientos claros, interpretación y capacidad de respuesta

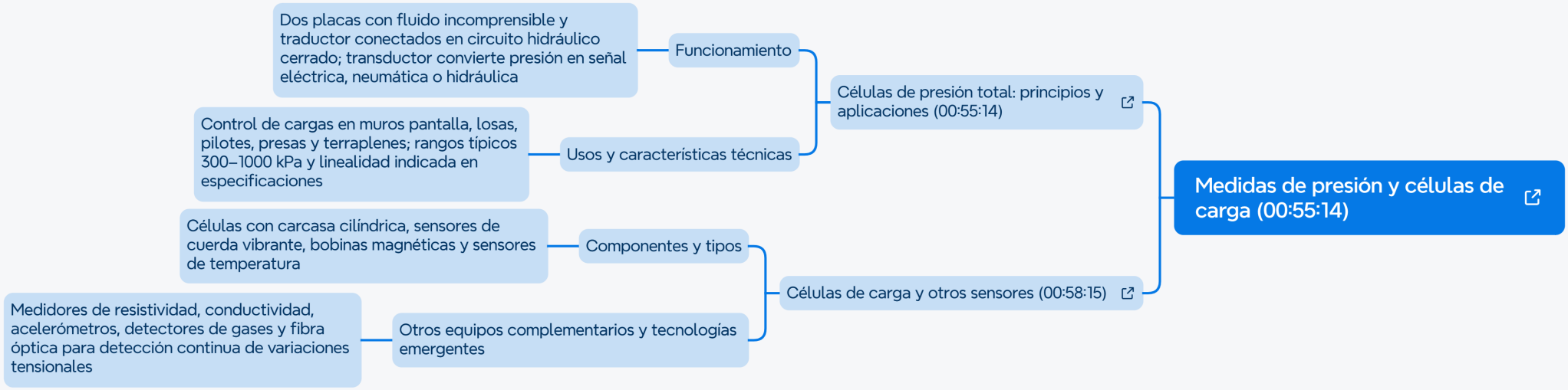
Control de movimientos superficiales y profundos (00:09:38)

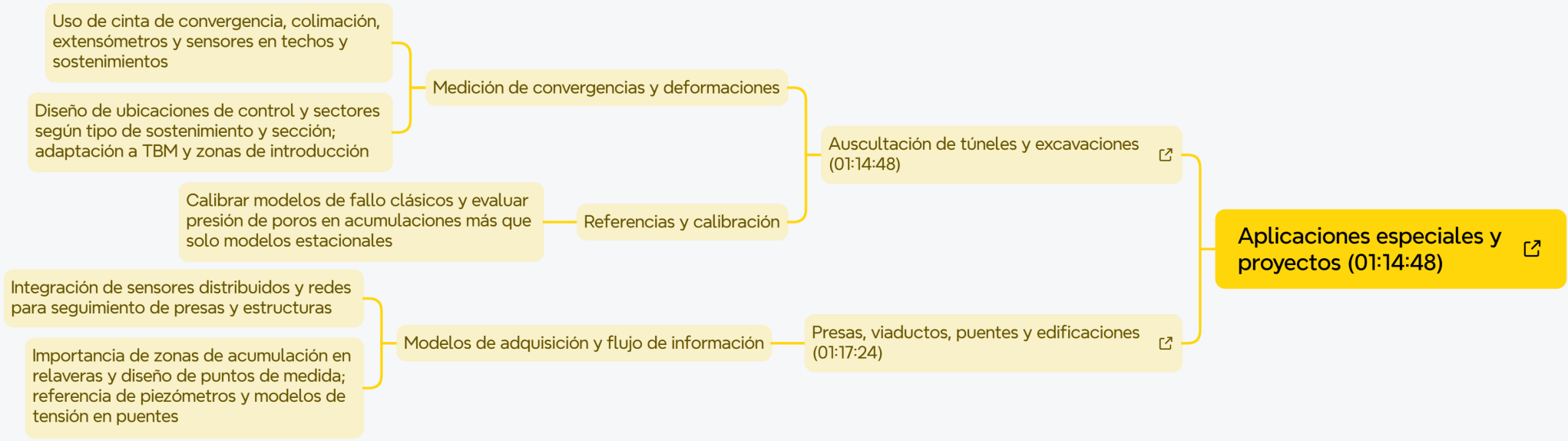
- Métodos geodésicos y topográficos para control superficial (00:09:38)
  - Técnicas usadas: topografía, taquímetro, GPS
    - Sistemas GPS con estaciones y puntos de referencia para precisiones informadas en diapositiva
    - Monitorización puede ser automatizada o manual según proyecto, variables y presupuesto; uso de drones y batimetría continua es posible pero costoso
  - Herramientas simples de campo
    - Calibres, regletas, cintas de convergencia, extensómetros de varillas y registros de asientos en terraplenes
- Inclinometría y control de movimientos profundos (00:13:26)
  - Concepto y objetivo del inclinómetro
    - Mide deformaciones internas de estructuras como presas de relaves en dos direcciones ortogonales; permite obtener vector resultante de desplazamiento horizontal en profundidad
    - Elección de ejes A y B y marcación de A+ como referencia para repetibilidad en lecturas
  - Componentes y funcionamiento básico; procedimiento de lectura
    - Tubo inclinométrico con ranuras; lectura cada 0.5 m mediante sonda probe conectada a cable y registro en field PC
    - Procedimiento: alinear muescas, bajar sonda en A+, registrar lecturas hasta tope, girar 180° para A-, y procesar con software (ej. INCLI Análisis, Inclinalysis)
    - Recomendación de espaciado, referencia de dirección y documentación de baseline para comparaciones futuras
- Montaje, interpretación y criterios de alerta (00:14:51)
  - Anclaje y profundidades recomendadas
    - Ejemplo: anclado a 6 m conforme norma STM; criterios de alerta prácticos como 30 cm deformación interna citados por SRK
  - Lectura, frecuencia y representación de datos
    - Monitoreo semanal en ejemplo mostrado; resultados en milímetros o centímetros según estándar de ingeniería
    - Identificación de sentido de desplazamiento (hacia vaso, cara del talud, estribos) y uso de canales A/B para interpretación de vectores

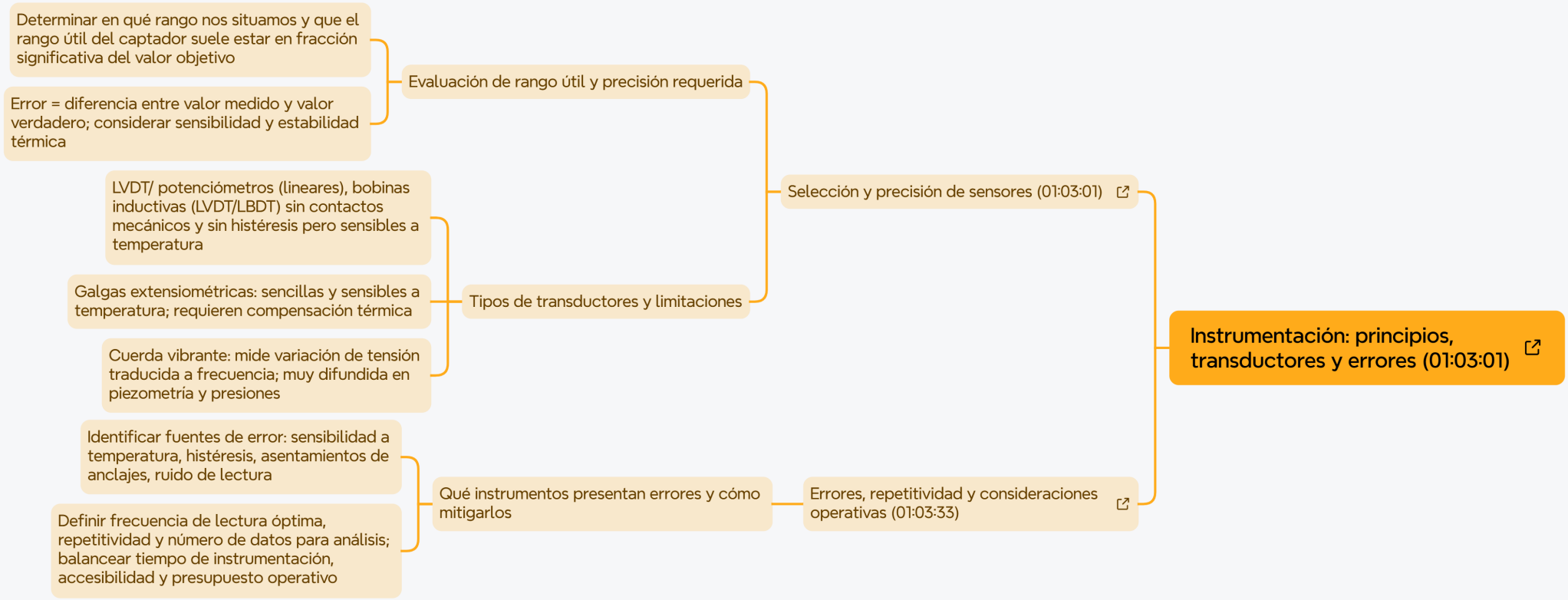

Interpretación, gestión y automatización de datos (00:22:01)
Registro, análisis y criterios de interpretación (00:22:01)
Tipos de registros: discretos vs continuos
Discreto: mediciones puntuales; continuo: series que muestran tendencias y permiten detectar aceleraciones o estancamientos
Métodos de interpretación
Por umbrales: niveles de alerta definidos
Por comparación con modelos teóricos: calibración con modelos numéricos o analógicos
Por experiencia o casos previos: uso de referencias históricas y juicio experto
Uso de columnas estratigráficas y correlación con mediciones
Integrar columna estratigráfica (relave, grava, coluvio, roca de fundación) con inclinómetro y piezómetros para evaluar comportamiento real
Frecuencia de muestreo y alertas
Ejemplo práctico: lecturas semanales y establecimiento de niveles de alerta según criterios de diseño y seguridad
Monitorización automática vs manual y transmisión (00:10:30)
Consideraciones para elegir sistema
Depende del tipo de proyecto, variables a medir, frecuencia, accesibilidad y presupuesto operativo
Monitorización fija puede ser automatizada para datos en tiempo real; manual para verificaciones puntuales o cuando presupuesto limita automatización
Elementos de transmisión y procesamiento
Sensores conectados a sondas y reels, software de control (ej. INCLI Análisis, Inclinalysis), field PC con Bluetooth para sondas digitales y posibilidad de bibliotecas gráficas para seleccionar zonas de muestreo

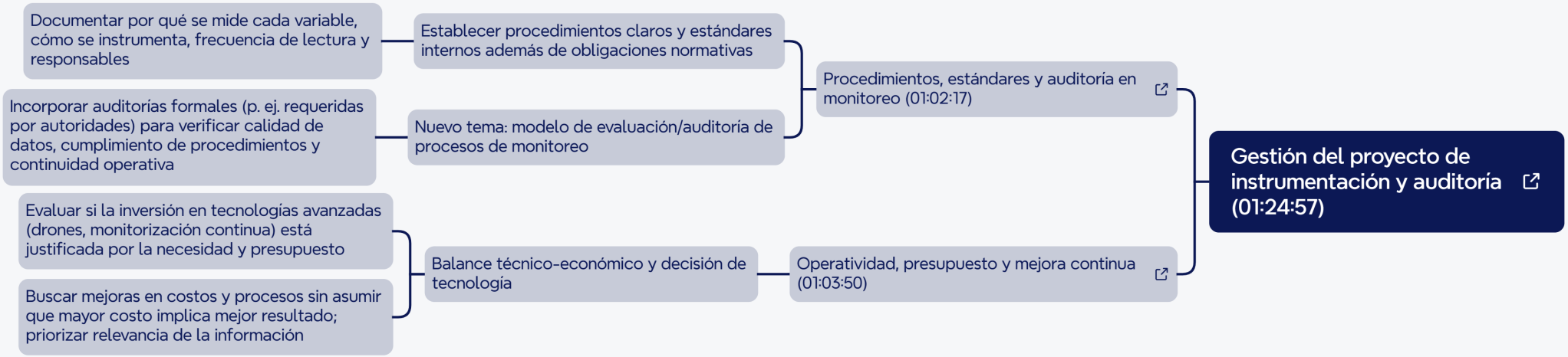

Instrumentación complementaria para movimientos profundos (00:24:27)
Extensómetros y tipos (00:25:28)
Extensómetros miden movimientos longitudinales entre puntos de referencia
Tipos: varillas cementadas, mecánicos, potenciométricos, cuerda vibrante; elección según rango, profundidad y precisión requerida
Extensómetro de varillas: funcionamiento y limitaciones
Anclajes cementados a distintas profundidades; medidas relativas entre varillas; para absoluto requerir anclaje a sustrato competente o referencia topográfica externa
Extensómetros magnéticos, incrementales y TRIVEC (00:28:56)
Extensómetro magnético: montaje en tubería con anillos detectados por sonda magnética
Adecuado en sondeos con espaciamiento reducido; registra profundidad de anillos desplazados
Extensómetro incremental y TRIVEC
Incremental: modelos acumulables para presas, túneles y subsidencias
TRIVEC: registra tres vectores de desplazamiento con alta precisión, combinando ventajas de inclinómetros y extensómetros incrementales
Sistemas hidrostáticos de línea de agua (00:32:54)
Sistema para emplazamientos no accesibles por técnicas convencionales
Sonda con sensor diferencial de presión y tubería coaxial con agua destilada; variaciones de presión traducidas a desniveles y perfiles
Lectura manual o automática según instrumentación disponible

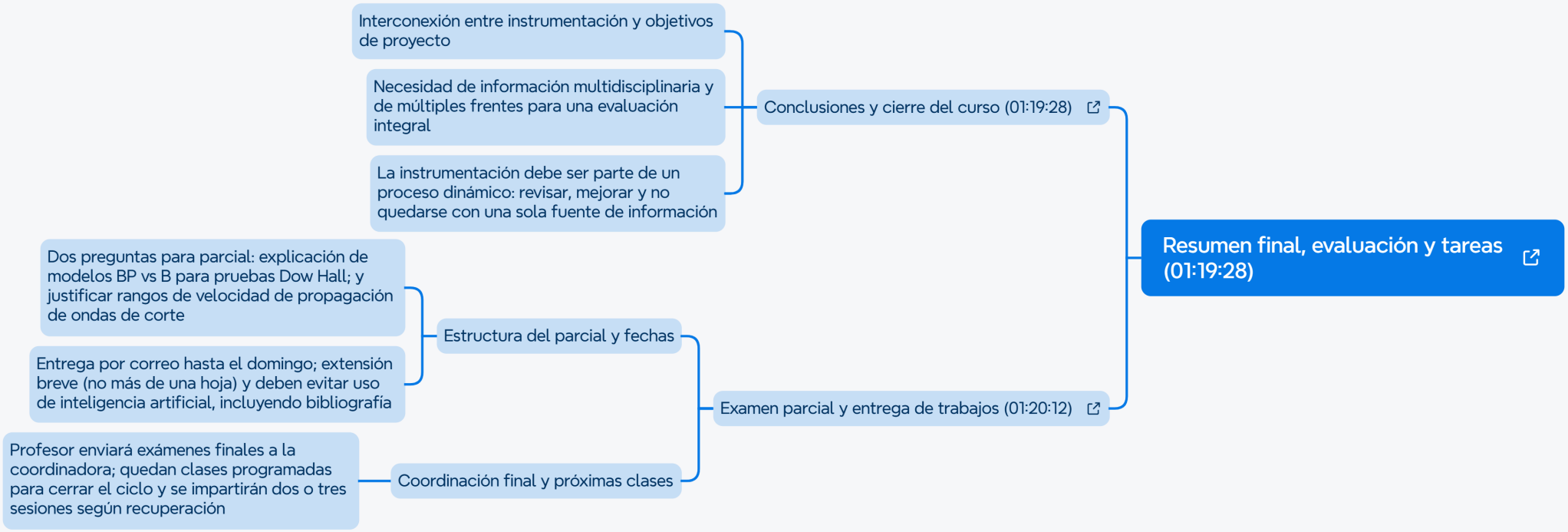

Medida de presiones intersticiales y piezometría (00:35:43)
Tipos de piezómetros y propósito (00:35:43)
Objetivo: medir presiones intersticiales, estado de saturación y tensiones efectivas
Determina si acuífero es libre o confinado y evolución temporal de presiones; útil para correlacionar con variaciones estacionales o por acumulación
Piezómetros cerrados y abiertos
Cerrados: registros puntuales en la columna de sondeo con niveles independientes
Piezómetro de tubo abierto (Casa Grande): filtro ranurado con geotextil para nivel freático
Funcionamiento, ventajas y limitaciones del piezómetro de tubo abierto (00:48:50)
Diseño y operación
Tubo con piedra porosa en base; diámetro recomendado ~12 mm para escape de burbujas; uso de limímetro o manómetro para medición
Ventajas y limitaciones
Simplicidad y bajo costo; mayor tiempo de estabilización y menor precisión frente a piezómetros de cuerda vibrante; susceptible durante construcción
Piezometría de cuerda vibrante y registro (00:54:26)
Cuerda vibrante: sistema extendido que mide presiones mediante cambio de frecuencia de vibración de un hilo
Permite perfiles longitudinales y adquisición automática; alta aceptación en instrumentación geotécnica
Interpretación de registros temporales
Detecta variaciones por estacionalidad y por influencia de embalses; clave para modelos de acumulación y respuesta en presas


Medidas de presión y células de carga (00:55:14)
Células de presión total: principios y aplicaciones (00:55:14)
Funcionamiento
Dos placas con fluido incomprensible y traductor conectados en circuito hidráulico cerrado; transductor convierte presión en señal eléctrica, neumática o hidráulica
Usos y características técnicas
Control de cargas en muros pantalla, losas, pilotes, presas y terraplenes; rangos típicos 300–1000 kPa y linealidad indicada en especificaciones
Células de carga y otros sensores (00:58:15)
Componentes y tipos
Células con carcasa cilíndrica, sensores de cuerda vibrante, bobinas magnéticas y sensores de temperatura
Otros equipos complementarios y tecnologías emergentes
Medidores de resistividad, conductividad, acelerómetros, detectores de gases y fibra óptica para detección continua de variaciones tensionales


Aplicaciones especiales y proyectos (01:14:48)
Auscultación de túneles y excavaciones (01:14:48)
Presas, viaductos, puentes y edificaciones (01:17:24)
Medición de convergencias y deformaciones
Referencias y calibración
Modelos de adquisición y flujo de información
Uso de cinta de convergencia, colimación, extensómetros y sensores en techos y sostenimientos
Diseño de ubicaciones de control y sectores según tipo de sostenimiento y sección; adaptación a TBM y zonas de introducción
Calibrar modelos de fallo clásicos y evaluar presión de poros en acumulaciones más que solo modelos estacionales
Integración de sensores distribuidos y redes para seguimiento de presas y estructuras
Importancia de zonas de acumulación en relaveras y diseño de puntos de medida; referencia de piezómetros y modelos de tensión en puentes


Instrumentación: principios, transductores y errores (01:03:01)
Selección y precisión de sensores (01:03:01)
Evaluación de rango útil y precisión requerida
Determinar en qué rango nos situamos y que el rango útil del captador suele estar en fracción significativa del valor objetivo
Error = diferencia entre valor medido y valor verdadero; considerar sensibilidad y estabilidad térmica
Tipos de transductores y limitaciones
LVDT/ potenciómetros (lineares), bobinas inductivas (LVDT/LBDT) sin contactos mecánicos y sin histéresis pero sensibles a temperatura
Galgas extensiométricas: sencillas y sensibles a temperatura; requieren compensación térmica
Cuerda vibrante: mide variación de tensión traducida a frecuencia; muy difundida en piezometría y presiones
Errores, repetitividad y consideraciones operativas (01:03:33)
Qué instrumentos presentan errores y cómo mitigarlos
Identificar fuentes de error: sensibilidad a temperatura, histéresis, asentamientos de anclajes, ruido de lectura
Definir frecuencia de lectura óptima, repetitividad y número de datos para análisis; balancear tiempo de instrumentación, accesibilidad y presupuesto operativo


Gestión del proyecto de instrumentación y auditoría (01:24:57)
Procedimientos, estándares y auditoría en monitoreo (01:02:17)
Establecer procedimientos claros y estándares internos además de obligaciones normativas
Documentar por qué se mide cada variable, cómo se instrumenta, frecuencia de lectura y responsables
Nuevo tema: modelo de evaluación/auditoría de procesos de monitoreo
Incorporar auditorías formales (p. ej. requeridas por autoridades) para verificar calidad de datos, cumplimiento de procedimientos y continuidad operativa
Operatividad, presupuesto y mejora continua (01:03:50)
Balance técnico-económico y decisión de tecnología
Evaluar si la inversión en tecnologías avanzadas (drones, monitorización continua) está justificada por la necesidad y presupuesto
Buscar mejoras en costos y procesos sin asumir que mayor costo implica mejor resultado; priorizar relevancia de la información


Resumen final, evaluación y tareas (01:19:28)
Conclusiones y cierre del curso (01:19:28)
Interconexión entre instrumentación y objetivos de proyecto
Necesidad de información multidisciplinaria y de múltiples frentes para una evaluación integral
La instrumentación debe ser parte de un proceso dinámico: revisar, mejorar y no quedarse con una sola fuente de información
Examen parcial y entrega de trabajos (01:20:12)
Estructura del parcial y fechas
Dos preguntas para parcial: explicación de modelos BP vs B para pruebas Dow Hall; y justificar rangos de velocidad de propagación de ondas de corte
Entrega por correo hasta el domingo; extensión breve (no más de una hoja) y deben evitar uso de inteligencia artificial, incluyendo bibliografía
Coordinación final y próximas clases
Profesor enviará exámenes finales a la coordinadora; quedan clases programadas para cerrar el ciclo y se impartirán dos o tres sesiones según recuperación